

1 курс ФФ? Заходи!

Что? Факультатив по линейной алгебре и геометрии

Кто? Парфиненко Анастасия Сергеевна
@Reynard_fox



Где?  Google Meet



https://t.me/nsu313_22



Чего ожидать

Чего Вы ожидаете от факультатива? *

- ☐ Разъяснение непонятных моментов с лекций
- ☐ Разъяснение непонятных моментов с семинаров
- ☒ Повторение базовых определений и теорем
- ☒ Теорем, которых не было в лекциях
- ☒ Разбор задач, помогающих решить мессы и к/р
- ☒ Разбор необычных и сложных задач
- ☒ Самостоятельные работы
- ☒ Домашнее задание

☐ Другое: _____

Пишите в Telegram! 🙏

Тесты в начале пары

План на семестр



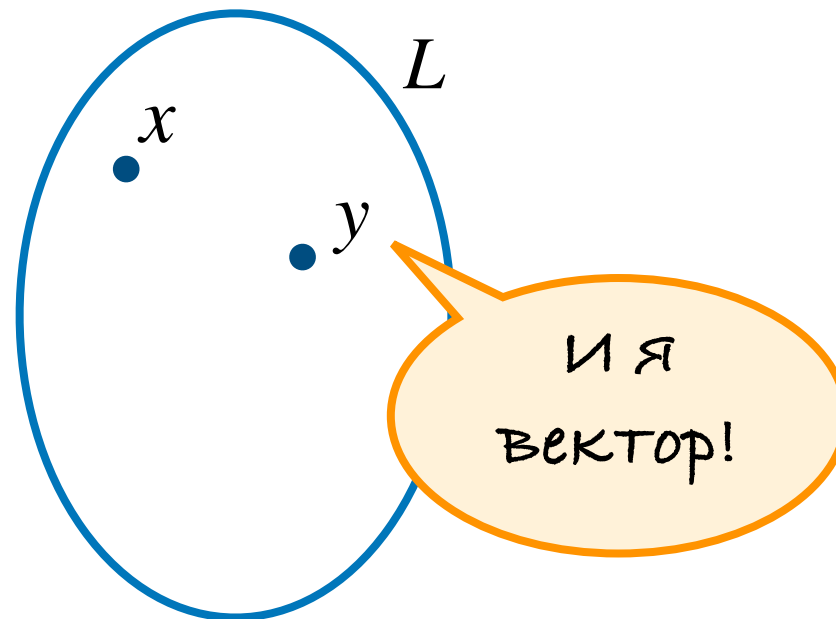
Линейное пространство

- L – непустое множество элементов



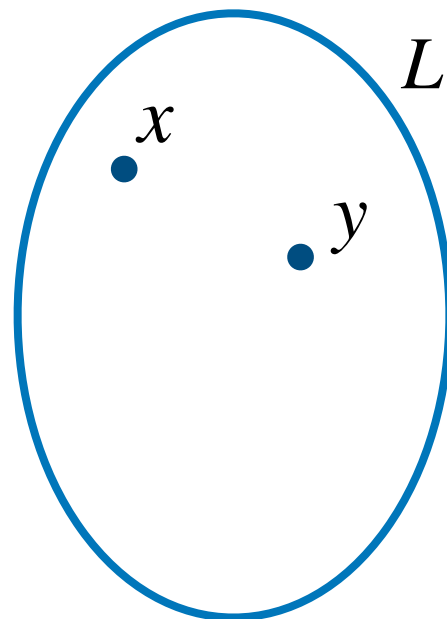
Линейное пространство

- L – непустое множество элементов



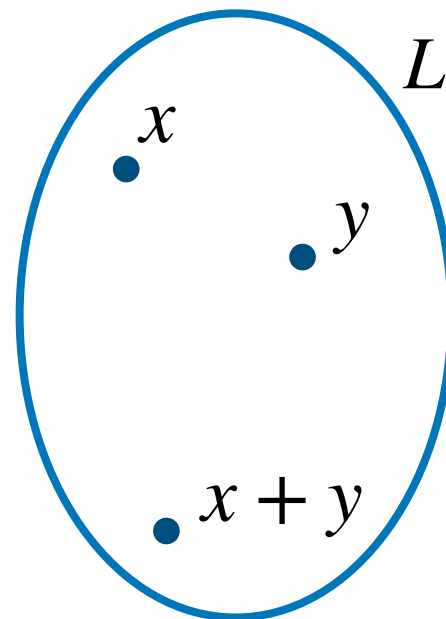
Линейное пространство

- L – непустое множество элементов
- F – «хорошее» числовое множество



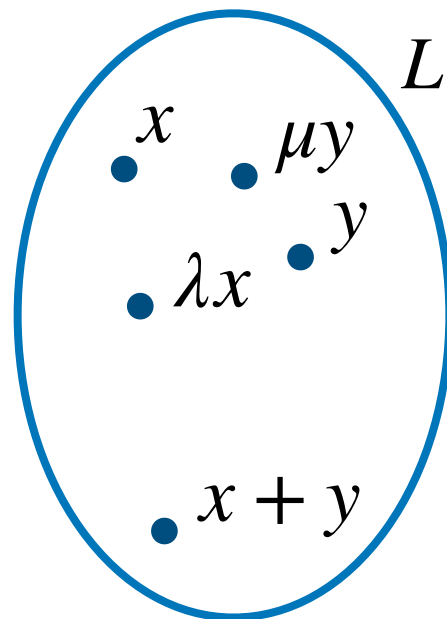
Линейное пространство

- L – непустое множество элементов
- F – «хорошее» числовое множество
- Определена операция сложения векторов



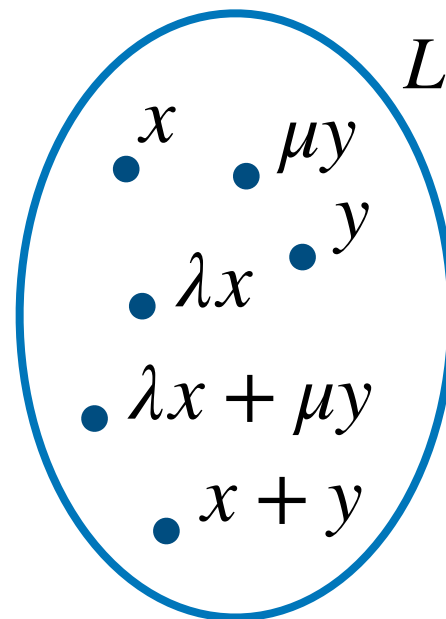
Линейное пространство

- L – непустое множество элементов
- F – «хорошее» числовое множество
- Определена операция сложения векторов
- Определена операция умножения векторов на скаляры



Линейное пространство

- L – непустое множество элементов
- F – «хорошее» числовое множество
- Определена операция сложения векторов
- Определена операция умножения векторов на скаляры



Свойства операций

Заданные **операции** должны удовлетворять следующим аксиомам — аксиомам линейного (векторного) пространства:

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$ для любых $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ (коммутативность сложения);
2. $\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}$ для любых $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ (ассоциативность сложения);
3. существует такой элемент $\mathbf{0} \in V$, что $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$ для любого $\mathbf{x} \in V$ (существование нейтрального элемента относительно сложения), называемый **нулевым вектором**, или просто **нулём**, пространства V ;
4. для любого $\mathbf{x} \in V$ существует такой элемент $-\mathbf{x} \in V$, что $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, называемый вектором, **противоположным** вектору $\mathbf{x}$;
5. $\alpha(\beta\mathbf{x}) = (\alpha\beta)\mathbf{x}$ (ассоциативность умножения на скаляр);
6. $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$ (унитарность: умножение на нейтральный (по умножению) элемент поля F сохраняет вектор).
7. $(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}$ (дистрибутивность умножения вектора на скаляр относительно сложения скаляров);
8. $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}$ (дистрибутивность умножения вектора на скаляр относительно сложения векторов).

Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис L



$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$

Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис L



$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$

$\forall x \in L \exists x_1, x_2, \dots, x_n :$

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$



Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис L

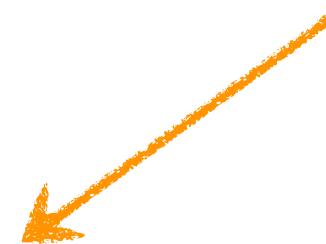


$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$



$\forall x \in L \exists! x_1, x_2, \dots, x_n :$



$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис L

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$$

$\forall x \in L \exists! x_1, x_2, \dots, x_n :$

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис L

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$$

$\forall x \in L \exists! x_1, x_2, \dots, x_n :$

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис L

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$$

$\forall x \in L \exists! x_1, x_2, \dots, x_n :$

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \text{ – координаты вектора } x \text{ в базисе } e_1, e_2, \dots, e_n$$

Базис пространства

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис $L \simeq \mathbb{R}^n$

$e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно
независимы

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$$

$\forall x \in L \exists! x_1, x_2, \dots, x_n :$

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \text{ – координаты вектора } x \text{ в базисе } e_1, e_2, \dots, e_n$$

Пространство векторов – – столбцов

☀ $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_i \in \mathbb{R}\}, \dim \mathbb{R}^n = n$

Стандартный базис:

$$(1, 0, \dots, 0)^T$$

$$(0, 1, \dots, 0)^T$$

$$\vdots$$

$$(0, 0, \dots, 1)^T$$

Пространство матриц

☀ $M_{n \times k}$ — пространство матриц, $\dim M_{n \times k} = n \cdot k$

Пространство матриц

☀ $M_{3 \times 3} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}, \dim M_{3 \times 3} = 9$

Стандартный базис:

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_{31} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{32} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{33} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пространство матриц

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$



в стандартном
базисе

$$A = (2, -3, 1, 0, 4, -1, -2, 0, 5)^T$$

Пространство многочленов

☀ $\mathbb{R}[x]_{\leq n} = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}\},$

$$\dim \mathbb{R}[x]_{\leq n} = n + 1$$

Стандартный базис:

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

Пространство многочленов

☀ $\mathbb{R}[x]_{\leq n} = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}\},$

$$\dim \mathbb{R}[x]_{\leq n} = n + 1$$

Стандартный базис:

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

$$5 - 3x + x^2 + 7x^3 \in \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$$



в стандартном
базисе

$$5 - 3x + x^2 + 7x^3 = (5, -3, 1, 7)^T$$

Матрица перехода

$$e_1, e_2, e_3 \quad \longrightarrow \quad e'_1, e'_2, e'_3$$

$$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + t_{31}e_3$$

$$e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + t_{32}e_3$$

$$e'_3 = t_{13}e_1 + t_{23}e_2 + t_{33}e_3$$

$$(e'_1 \ e'_2 \ e'_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix}$$

Матрица перехода

$$e_1, e_2, e_3 \quad \longrightarrow \quad e'_1, e'_2, e'_3$$

$$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + t_{31}e_3$$

$$e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + t_{32}e_3$$

$$e'_3 = t_{13}e_1 + t_{23}e_2 + t_{33}e_3$$

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \text{ – матрица перехода}$$

$$(e'_1 \ e'_2 \ e'_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix}$$

Матрица перехода

$$e_1, e_2, e_3 \quad \longrightarrow \quad e'_1, e'_2, e'_3$$

$$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + t_{31}e_3$$

$$e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + t_{32}e_3$$

$$e'_3 = t_{13}e_1 + t_{23}e_2 + t_{33}e_3$$

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \text{ – матрица перехода}$$

$$(e'_1 \ e'_2 \ e'_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix}$$

$$x = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (e'_1 \ e'_2 \ e'_3) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода

$$e_1, e_2, e_3 \quad \longrightarrow \quad e'_1, e'_2, e'_3$$

$$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + t_{31}e_3$$

$$e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + t_{32}e_3$$

$$e'_3 = t_{13}e_1 + t_{23}e_2 + t_{33}e_3$$

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \text{ – матрица перехода}$$

$$(e'_1 \ e'_2 \ e'_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix}$$

$$x = \underline{(e_1 \ e_2 \ e_3)} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (e'_1 \ e'_2 \ e'_3) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \underline{(e_1 \ e_2 \ e_3)} \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода

$$e_1, e_2, e_3 \longrightarrow e'_1, e'_2, e'_3$$

$$e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + t_{31}e_3$$

$$e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + t_{32}e_3$$

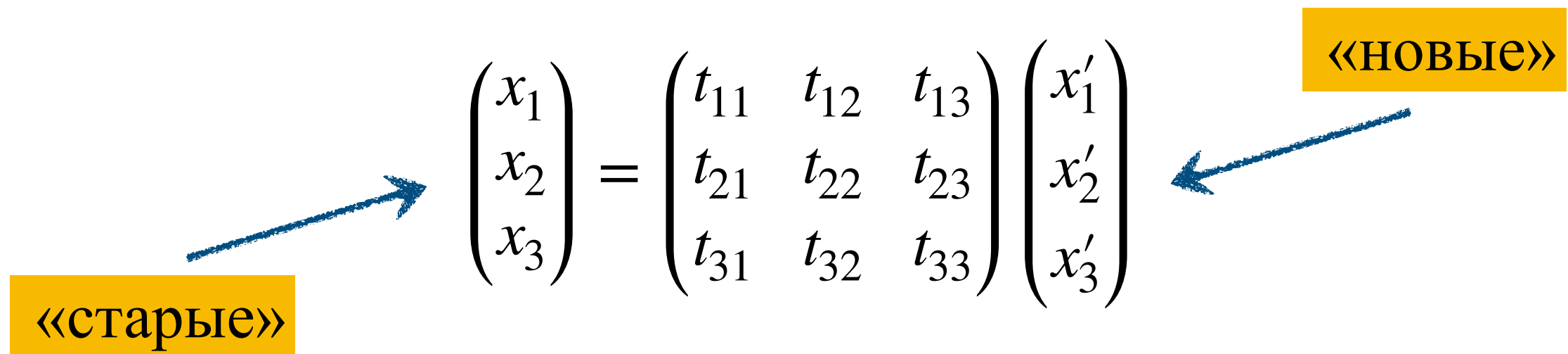
$$e'_3 = t_{13}e_1 + t_{23}e_2 + t_{33}e_3$$

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \text{ – матрица перехода}$$

$$(e'_1 \ e'_2 \ e'_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix}$$

$$x = \underline{(e_1 \ e_2 \ e_3)} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (e'_1 \ e'_2 \ e'_3) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \underline{(e_1 \ e_2 \ e_3)} \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

СВЯЗЬ КООРДИНАТ


$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

«старые»

«новые»

Задача 1

Найти матрицу перехода от базиса $\{e_1, e_2, e_3\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$:

$$e_1 = (-2, 3, 2)^T, e_2 = (-2, 2, 1)^T, e_3 = (-1, 1, 1)^T;$$

$$e'_1 = (-2, 1, -1)^T, e'_2 = (0, 2, 3)^T, e'_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Задача 1

Найти матрицу перехода от базиса $\{e_1, e_2, e_3\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$:

$$e_1 = (-2, 3, 2)^T, e_2 = (-2, 2, 1)^T, e_3 = (-1, 1, 1)^T;$$

$$e'_1 = (-2, 1, -1)^T, e'_2 = (0, 2, 3)^T, e'_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Решение:

$$(e'_1 \ e'_2 \ e'_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3) T$$

Задача 1

Найти матрицу перехода от базиса $\{e_1, e_2, e_3\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$:

$$e_1 = (-2, 3, 2)^T, e_2 = (-2, 2, 1)^T, e_3 = (-1, 1, 1)^T;$$

$$e'_1 = (-2, 1, -1)^T, e'_2 = (0, 2, 3)^T, e'_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Решение:

$$\underbrace{(e'_1 \ e'_2 \ e'_3)}_{\text{дано}} = \underbrace{(e_1 \ e_2 \ e_3)}_{\text{дано}} \underbrace{T}_{\text{Найти}}$$

Сделаем так,
чтобы то, что нужно
найти, было, как обычно,
слева.

Задача 1

Найти матрицу перехода от базиса $\{e_1, e_2, e_3\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$:

$$e_1 = (-2, 3, 2)^T, e_2 = (-2, 2, 1)^T, e_3 = (-1, 1, 1)^T;$$

$$e'_1 = (-2, 1, -1)^T, e'_2 = (0, 2, 3)^T, e'_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Решение:

$$(e_1 \ e_2 \ e_3) T = (e'_1 \ e'_2 \ e'_3)$$

Задача 1

Получили матричное
ур-е вида $AX=B$
 $(A|B) \leadsto (E|answ)$

Найти матрицу перехода от базиса $\{e_1, e_2, e_3\}$ к базису $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$:

$$e_1 = (-2, 3, 2)^T, e_2 = (-2, 2, 1)^T, e_3 = (-1, 1, 1)^T;$$

$$e'_1 = (-2, 1, -1)^T, e'_2 = (0, 2, 3)^T, e'_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Решение:

$$(e_1 \ e_2 \ e_3) T = (e'_1 \ e'_2 \ e'_3)$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

-2	-2	-1		-2	0	1	A1
3	2	1		1	2	0	A2
2	1	1		-1	3	1	A3
0	-1	0		-3	3	2	A4 = A1 + A3
1	0	0		-1	2	1	A5 = A1 + A2
0	-2	-1		-4	4	3	A6 = A1 + 2A5
0	1	0		3	-3	-2	A7 = -A4
0	0	-1		2	-2	-1	A8 = A6 + 2A7
0	0	1		-2	2	1	A9 = -A8

решаем

получаем

Задача 2

Доказать, что каждая из двух систем матриц является базисом в пространстве $M_{2 \times 2}$. Найти матрицу перехода от первого базиса ко второму и координаты матрицы в первом базисе, если известны её координаты во втором.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 2

Доказать, что каждая из двух систем матриц является базисом в пространстве $M_{2 \times 2}$. Найти матрицу перехода от первого базиса ко второму и координаты матрицы в первом базисе, если известны её координаты во втором.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$
$$B_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение:

$$A_1 = (2, 0, 0, 1)^T$$

$$A_2 = (1, 1, -1, 0)^T$$

$$A_3 = (2, 0, 1, 0)^T$$

$$A_4 = (1, 0, 1, 0)^T$$

$$B_1 = (2, -2, 0, -1)^T$$

$$B_2 = (0, 1, 2, 1)^T$$

$$B_3 = (0, -1, -1, 0)^T$$

$$B_4 = (-3, 1, 1, 1)^T$$

Задача 2

Доказать, что каждая из двух систем матриц является базисом в пространстве $M_{2 \times 2}$. Найти матрицу перехода от первого базиса ко второму и координаты матрицы в первом базисе, если известны её координаты во втором.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$
$$B_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение:

$$A_1 = (2, 0, 0, 1)^T$$

$$A_2 = (1, 1, -1, 0)^T$$

$$A_3 = (2, 0, 1, 0)^T$$

$$A_4 = (1, 0, 1, 0)^T$$

$$B_1 = (2, -2, 0, -1)^T$$

$$B_2 = (0, 1, 2, 1)^T$$

$$B_3 = (0, -1, -1, 0)^T$$

$$B_4 = (-3, 1, 1, 1)^T$$

Свести задачу к уже решённой, давшие как в задаче 1.

Решение

Докажем, что B_1, B_2, B_3, B_4 является базисом:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Решение

Докажем, что B_1, B_2, B_3, B_4 является базисом:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{-1}_{B_1} \quad \underbrace{1}_{B_2} \quad \underbrace{0}_{B_3} \quad \underbrace{1}_{B_4}$

Два способа:
 1) $\text{rk} B = 4$?
 2) $\det B \neq 0$?

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{+} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \Rightarrow B_1, B_2, B_3, B_4 \text{ — л.н.н. и незав.}$$

и $\dim M_{2 \times 2} = 4 \Rightarrow B_1, B_2, B_3, B_4 \text{ — базис}$

Решение

Аналогично можно доказать
для A_1, A_2, A_3, A_4

Докажем, что B_1, B_2, B_3, B_4 является базисом:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Два способа:
1) $\text{rk} B = 4$?
2) $\det B \neq 0$?

B_1, B_2, B_3, B_4

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \Rightarrow B_1, B_2, B_3, B_4 \text{ — л.н.н. независ.}$$

B_1, B_2, B_3, B_4 — базис

Решение

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2	1	2	1	2	0	0	-3	A1
0	1	0	0	-2	1	-1	1	A2
0	-1	1	1	0	2	-1	1	A3
1	0	0	0	-1	1	0	1	A4
0	1	2	1	4	-2	0	-5	A5 = A1 - 2A4
0	0	1	1	-2	3	-2	2	A6 = A3 + A2
0	0	2	1	6	-3	1	-6	A7 = A5 - A2
0	0	0	-1	10	-9	5	-10	A8 = A7 - 2A6
0	0	1	0	8	-6	3	-8	A9 = A6 + A8
0	0	0	1	-10	9	-5	10	A10 = -A8

$\Rightarrow \text{rk } A = 4$ и $\dim M_{2 \times 2} = 4$
 $\Rightarrow A_1, A_2, A_3, A_4$ - базис

Решение

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 8 & -6 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -10 & 9 & -5 & 10 \end{array}$$



$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 8 & -6 & 3 & -8 \\ -10 & 9 & -5 & 10 \end{pmatrix}$$

Решение

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 8 & -6 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -10 & 9 & -5 & 10 \end{array}$$



$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 8 & -6 & 3 & -8 \\ -10 & 9 & -5 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{21} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 8 & -6 & 3 & -8 \\ -10 & 9 & -5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'_{11} \\ a'_{12} \\ a'_{21} \\ a'_{22} \end{pmatrix}$$

Подпространство

Определение.

Непустое подмножество U линейного пространства L называется *линейным подпространством*, если оно само является линейным пространством по отношению к определённым в L действиям сложения и умножения на скаляр.

Обозначения.

$U \subseteq L$ – подмножество

$U \leq L$ – подпространство

Критерий подпространства.

$$\emptyset \neq U \leq L \Leftrightarrow \forall x, y \in U \quad \forall \alpha, \beta \in F \quad \alpha x + \beta y \in U$$

Проверяем тем, что $0 \in U$

Защищён от идентично
взяты нем. комбинации

Примеры

1291. Все векторы из R_n , координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$?

1292. Все векторы из R_n , координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$?

Примеры

✓ 1291. Все векторы из R_n , координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$?

✗ 1292. Все векторы из R_n , координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$?

Чтобы доказать, что $U = \{x \in R^n \mid x_1 + \dots + x_n = 1\}$ не явл. подпр-вом R^n , достаточно привести пример.

Пусть $x, y \in U$, тогда сумма координат вектора $x+y$ равна $(x_1+y_1) + \dots + (x_n+y_n) = (x_1 + \dots + x_n) + (y_1 + \dots + y_n) = 1 + 1 = 2$

Т.к. $2 \neq 1$, то $x+y \notin U \Rightarrow$ по критерию подпр-ва $U \neq R^n$.

В этой задаче ещё можно заметить, что $0 \notin U \Rightarrow U \neq R^n$ — так, конечно, короче будет док-во $\Rightarrow$

Примеры

1291. Все векторы из $\mathbb{R}_n$, координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$?

Докажем, что $U = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0\} \leq \mathbb{R}^n$

1) $0 \in U$

2) Пусть $x, y \in U$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, тогда сумма координат вектора $\alpha x + \beta y$ равна $(\alpha x_1 + \beta y_1) + \dots + (\alpha x_n + \beta y_n) =$

$$= \alpha \underbrace{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}_{=0, \text{ т.к. } x \in U} + \beta \underbrace{(y_1 + y_2 + \dots + y_n)}_{=0, \text{ т.к. } y \in U} = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 \Rightarrow$$

$$\alpha x + \beta y \in U \Rightarrow$$

по критерию
подпр-ва $U \leq \mathbb{R}^n$

Заметим, что
 U - это мн-во решений однородной СЛУ,
а значит, является подпр-вом, как
любое мн-во решений однор. СЛУ

Примеры

1291. Все векторы из R_n , координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$?

Найдём базис $U = \{x \in R^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0\}$

Будем искать только такие, как мы искали
ФСР,

$$x_1 + \dots + x_n = 0$$

$$x_1 = -x_2 - x_3 - \dots - x_n$$

$$\Rightarrow \dim U = n - 1,$$

x_1 можно
здесь отсюда

$$\Rightarrow$$

	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
v_1	-1	1	0		0
v_2	-1	0	1		0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
v_{n-1}	-1	0	0		1

Единичная
E матрица

Задача 3

$$U = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$$

$$\dim U = ? \quad \dim U = 3$$

$$\begin{aligned} \text{базис } U = ? \quad & v_1 = (-1, 1, 0, 0)^T \\ & v_2 = (-1, 0, 1, 0)^T \\ & v_3 = (-1, 0, 0, 1)^T \end{aligned}$$

Задача 4

$$U = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 = x_3 = x_5\}$$

Задача 4

Вектора вида

(a, b, a, c, a)

$$U = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 = x_3 = x_5\}$$

U - есть пр-во решений однородной снч:
$$\begin{cases} x_4 - x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$\dim U = 3$ // т.к. x_2, x_4, x_5 - свободные переменные

Базис:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
v_1	0	1	0	0	0
v_2	0	0	0	1	0
v_3	1	0	1	0	1

Задача 5

$$U = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 = x_3 = x_5 = 0\}$$

Задача 5

Вектора вида
↓ $(0, a, 0, b, 0)$

$$U = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 = x_3 = x_5 = 0\}$$

$$\dim U = 2$$

Базис

$$v_1 = (0, 1, 0, 0, 0)^T$$
$$v_2 = (0, 0, 0, 1, 0)^T$$

Задача 6

$$U = \{(a, b, -b, a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Задача 6

$$U = \{(a, b, -b, a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\dim U = 2$$

Базис:

$$v_1 = (1, 0, 0, 1)^T$$
$$v_2 = (0, 1, -1, 0)^T$$

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Задание 5 (сдать до 8 марта)

Вариант 1

1. Найти матрицу перехода от базиса $\{a_1, a_2, a_3\}$ к базису $\{b_1, b_2, b_3\}$:

$$a_1 = [1, 2, 3]^T, \quad a_2 = [1, 1, 2]^T, \quad a_3 = [1, 1, 1]^T;$$

$$b_1 = [1, 0, 2]^T, \quad b_2 = [3, -1, 0]^T, \quad b_3 = [1, 1, -2]^T.$$

2. Доказать, что каждая из двух систем функций

$$\{(1+t)^3, (1-t)^3, t-t^2+t^3, 1+t+t^2+t^3\},$$

$$\{t-t^2, t^3, 1+5t+t^3, (1+t)^3\}$$

является базисом в пространстве многочленов степени не выше 3. Найти матрицу перехода от первого базиса ко второму и координаты многочлена в первом базисе, если известны его координаты во втором.

3. Векторы a_k, b_k заданы своими координатами в базисе $\{e_1, e_2, e_3\}$:

$$a_1 = [2, 1, 1]^T, \quad a_2 = [3, 2, 1]^T, \quad a_3 = [1, 2, -2]^T;$$

$$b_1 = [1, 3, 8]^T, \quad b_2 = [-3, 2, -2]^T, \quad b_3 = [2, 2, 8]^T.$$

Найти матрицы линейного оператора, переводящего a_k в соответствующие b_k , в базисе $\{e_1, e_2, e_3\}$ и в базисе $\{e_3, e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3\}$.

4. Пусть $S, \mathcal{A}$ и $\mathcal{L}$ — подпространства симметричных, кососимметричных и нижнетреугольных матриц в пространстве $M_n(\mathbb{R})$ всех вещественных квадратных матриц порядка n .

- (а) Доказать, что суммы подпространств $S + \mathcal{A}$ и $\mathcal{A} + \mathcal{L}$ прямые и что эти суммы совпадают.
- (б) Найти проекции матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

на $\mathcal{L}$ параллельно $\mathcal{A}$ и на $\mathcal{A}$ параллельно S .

5. Даны векторы a и n трёхмерного пространства с условием $a \cdot n \neq 0$ и плоскость L с нормалью n . Отображение P есть проектирование на L параллельно вектору a . Записать формулой отображение P , проверить его линейность, найти ядро и образ.

6. Найти базисы ядра и образа линейного оператора, заданного матрицей

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

7. Привести к диагональному виду матрицы

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 & -3 \\ -6 & -4 & 3 \\ 6 & 6 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

при необходимости пользуясь комплексными векторами.

- 8*. Пусть $\mathcal{V} = \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ — это подпространство многочленов степени не более n в $\mathbb{R}[x]$.

- (а) Доказать, что $\frac{d}{dx}$ является линейным оператором на $\mathcal{V}$, что он нильпотентен и представить его матрицей в каком-нибудь базисе.
- (б) Найти собственные числа и векторы оператора $x \frac{d}{dx}$ на $\mathcal{V}$.

- 9*. Доказать линейную независимость над $\mathbb{R}$ систем функций

- (а) $\{\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx\}$;
- (б) $\{e^{k_1 x}, e^{k_2 x}, \dots, e^{k_n x}\}$, где $k_i \neq k_j$ при $i \neq j$.

Google:
матрица
Вронского:
связь Вронскиана
и лм. независ.